Formation Global Digital University (GDU)

Développer, sécuriser et déployer des applications mobiles avec le no code et l'IA

Présentation

Dans ce projet, vous jouez le rôle d'un **Product Builder mobile full-stack**. Vous devez concevoir et développer, en **vibe coding**, une application mobile complète reliée à un backend Supabase que vous aurez vous-même modélisé, sécurisé et configuré. Le produit devra également intégrer une véritable fonctionnalité d'IA appuyée sur une base vectorielle.

Contexte

La startup **TaskFlow** souhaite proposer à ses équipes une application mobile de gestion de projet ergonomique, sécurisée et disponible sur smartphone. Elle doit permettre aux utilisateurs de s'authentifier, de créer et gérer des projets, d'assigner des tâches et de collaborer avec leur équipe. Vous réaliserez l'application avec la technologie mobile de votre choix : **React Native**. Le backend devra obligatoirement être construit avec **Supabase**. Le développement sera mené en **vibe coding** avec l'assistant de votre choix : vous avancerez par intentions, prompts courts, générations incrémentales, tests et corrections. L'application intégrera un assistant IA capable d'interroger les informations d'un projet grâce à une recherche sémantique fondée sur **Supabase pgvector**.

Projet complet obligatoire : les maquettes et les interfaces seules ne constituent pas un livrable suffisant. L'application doit fonctionner avec Supabase : authentification, base de données, règles d'accès, opérations CRUD, synchronisation des données et assistant IA relié à une base vectorielle. Le vibe coding est la méthode de réalisation attendue, mais chaque génération doit être comprise, testée et sécurisée.

Objectifs pédagogiques

- Adopter une démarche de **vibe coding** structurée : formuler l'intention, générer une petite évolution, relire le résultat, le tester, le corriger puis le versionner.
- Choisir et configurer un environnement de développement mobile : React Native.
- Concevoir le modèle de données PostgreSQL dans Supabase et établir les relations entre utilisateurs, projets, membres, tâches et tags.
- Configurer Supabase Auth, les politiques Row Level Security (RLS), le stockage et, si utile, les fonctions Edge ou le temps réel.
- Développer une application mobile connectée à Supabase et gérer les états de chargement, de succès et d'erreur.
- Mettre en œuvre une architecture adaptée à la technologie choisie et séparer clairement interface, logique métier et accès aux données.
- Créer des formulaires fiables, valider les entrées et stocker la session utilisateur de manière sécurisée.
- Assurer l'accessibilité, l'adaptation aux différentes tailles d'écran et la qualité générale de l'expérience mobile.
- Concevoir une fonctionnalité d'IA utilisant des embeddings, une base vectorielle Supabase pgvector et une recherche sémantique limitée aux données auxquelles l'utilisateur a accès.
- Utiliser Git et GitHub, tenir un journal synthétique de vibe coding et documenter les prompts importants, les choix retenus, les erreurs rencontrées ainsi que les vérifications humaines réalisées.

Spécifications fonctionnelles

L'application doit proposer au minimum les fonctionnalités suivantes :

Authentification et profil

- Inscription et connexion par email et mot de passe avec Supabase Auth.
- Déconnexion, persistance de session et gestion des sessions expirées.
- Profil utilisateur avec prénom, nom et avatar facultatif stocké dans Supabase Storage.

Projets et membres

- Afficher les projets auxquels l'utilisateur appartient.
- Créer, consulter, modifier et supprimer un projet selon les droits de l'utilisateur.
- Afficher les membres d'un projet et permettre au propriétaire d'ajouter ou retirer des membres.
- Gérer les statuts actif et clôturé ainsi que les dates du projet.

Tâches et collaboration

- Créer, consulter, modifier et supprimer des tâches rattachées à un projet.
- Assigner une tâche à un membre du projet.
- Gérer l'état, la priorité, l'échéance et les tags d'une tâche.
- Filtrer et trier les tâches par état, priorité, membre, tag ou échéance.
- Afficher les mises à jour récentes sans recharger toute l'application, à l'aide de Supabase Realtime ou d'un rafraîchissement maîtrisé.

Tableau de bord

- Présenter le nombre de tâches à faire, en cours, terminées et en retard.
- Calculer et afficher le pourcentage d'avancement d'un projet.
- Afficher une synthèse par membre ou par projet à partir de vues ou requêtes Supabase.

Assistant IA et recherche sémantique

- Créer un espace de connaissances par projet à partir de descriptions, notes, tâches ou documents de démonstration.
- Découper les contenus utiles, générer leurs embeddings et les enregistrer dans une table vectorielle Supabase avec leurs métadonnées et leur projet d'origine.
- Permettre à l'utilisateur de poser une question en langage naturel depuis l'application mobile et rechercher les passages les plus pertinents dans les seuls projets auxquels il appartient.
- Produire une réponse contextualisée à partir des résultats retrouvés, afficher les sources utilisées et signaler clairement lorsqu'aucune information suffisamment pertinente n'est disponible.
- Protéger les appels au modèle et au service d'embeddings côté serveur, sans exposer de clé secrète dans l'application mobile.

Backend Supabase obligatoire

- Créer les tables profiles, projects, project_members, tasks, tags et task_tags, ou un modèle équivalent justifié.
- Définir les clés primaires, étrangères, contraintes, valeurs par défaut et index utiles.
- Relier les profils à Supabase Auth et prévoir la création du profil lors de l'inscription.
- Écrire des politiques RLS garantissant qu'un utilisateur ne voit que les projets dont il est membre et que les actions sensibles sont réservées au propriétaire.
- Empêcher la modification d'une tâche clôturée et protéger les suppressions de projets et de tâches.
- Configurer Supabase Storage si des avatars ou fichiers sont utilisés.
- Fournir les migrations SQL, un jeu de données de démonstration et les variables d'environnement documentées.
- Activer l'extension **pgvector** et créer une table de connaissances vectorielles contenant au minimum le texte, l'embedding, les métadonnées et l'identifiant du projet.
- Créer une fonction de recherche par similarité avec un index vectoriel adapté et filtrer les résultats selon le projet et les droits de l'utilisateur.

- Utiliser une Supabase Edge Function ou un service serveur équivalent pour générer les embeddings, interroger le modèle d'IA et conserver les clés secrètes hors de l'application mobile.

Spécifications techniques

- **Frontend mobile au choix :** React Native.
- **Méthode imposée :** développement en vibe coding avec un assistant génératif au choix, par itérations courtes et vérifiées. Le code généré doit être relu, testé, corrigé et versionné.
- **Backend imposé :** Supabase PostgreSQL, Auth et RLS ; Storage, Realtime et Edge Functions selon les besoins du projet.
- **Sécurité :** aucune clé de service dans l'application mobile, validation des entrées, politiques RLS testées et gestion explicite des erreurs.
- **Architecture :** organisation modulaire, couche d'accès aux données identifiable et gestion d'état cohérente avec la technologie retenue.
- **Accessibilité :** écrans adaptatifs, thème clair/sombre si pertinent, libellés accessibles et tailles de texte lisibles.
- **Tests :** tests des parcours principaux côté mobile et vérification des politiques d'accès Supabase avec plusieurs profils utilisateurs.
- **IA embarquée :** assistant contextuel de type RAG, embeddings et recherche vectorielle avec Supabase pgvector, appel au modèle côté serveur, sources affichées et absence de fuite entre projets.

Interfaces attendues

- Inscription, connexion et récupération ou renouvellement de session.
- Tableau de bord et liste des projets.
- Détail d'un projet avec membres, tâches, tags et indicateurs.
- Formulaires de création et de modification d'un projet et d'une tâche.
- Écran de détail d'une tâche avec assignation et changement d'état.
- Filtres et tris des tâches.
- Profil utilisateur et déconnexion.

- Écran d’assistant IA permettant de poser une question sur le projet, de consulter la réponse contextualisée, les sources utilisées et un état explicite lorsqu’aucun résultat pertinent n’est trouvé.

Critères de réussite

- L’application est exécutable sur un simulateur ou un appareil et ne se limite pas à une maquette.
- Les données affichées et modifiées proviennent réellement de Supabase.
- Deux utilisateurs de démonstration permettent de vérifier les rôles et les politiques RLS.
- Les principaux parcours fonctionnent de bout en bout : authentification, projet, membre, tâche, assignation et changement d’état.
- Les erreurs réseau, droits insuffisants et formulaires invalides donnent un retour compréhensible à l’utilisateur.
- Une question de démonstration déclenche réellement une recherche vectorielle et produit une réponse fondée sur les données du projet avec ses sources.
- La recherche IA respecte les droits d’accès : un utilisateur ne peut pas récupérer de contenu appartenant à un projet dont il n’est pas membre.
- Le journal de vibe coding permet de comprendre les principales itérations, les prompts décisifs, les erreurs corrigées et les tests effectués.

Livrables — éléments attendus

Bloc 4 — Déploiement, sécurité et exploitation

- **Un dossier de déploiement et d'exécution :** présentez les environnements et les étapes permettant de passer du développement à la production, les pipelines automatisés éventuels, un compte rendu de la mise en production et une procédure de retour à la version précédente (rollback) en cas de problème.
- **Une sécurité d'accès réellement configurée :** mettez en place le SSO et/ou la double authentification (MFA), fournissez une matrice IAM indiquant les rôles et leurs droits, et expliquez comment les clés, mots de passe et autres secrets sont protégés.
- **Un plan de continuité testé :** décrivez la politique de sauvegarde, la perte de données maximale acceptable (RPO) et le temps maximal de remise en service (RTO). Ajoutez le procès-verbal d'un test de restauration ainsi qu'un résumé du plan de reprise et de continuité d'activité (PRA/PCA).
- **Un dossier d'exploitation et de conformité :** fournissez un tableau de bord avec les journaux, les métriques et les alertes utiles, un kit de support de niveaux 1 et 2 avec une FAQ et les délais de service attendus (SLA), ainsi qu'un registre synthétique consacré au RGPD et à la sécurité.

Bloc 7 — Intelligence artificielle et base vectorielle

- **Une application mobile fonctionnelle avec sa fonctionnalité IA :** fournissez un moyen simple de la tester ou de la découvrir, par exemple un lien, un QR code, un build installable ou une démonstration vidéo.
- **Un rapport de tests de l'IA :** préparez un jeu de questions ou de situations, puis présentez les résultats obtenus. Indiquez si les réponses sont pertinentes, si l'IA invente parfois des informations (hallucinations), son temps de réponse et une estimation du coût d'utilisation.
- **Une fiche sur les données et l'index RAG :** expliquez quelles données sont utilisées, d'où elles viennent, comment elles sont découpées et indexées dans la base vectorielle, comment elles sont mises à jour et qui peut les consulter, les modifier ou les supprimer.
- **Un dossier sur la sécurité et la conformité :** décrivez les garde-fous mis en place, notamment la modération des contenus, la protection des données personnelles (PII), la journalisation des actions, les limites connues de l'IA et les mesures prévues en cas de réponse incorrecte ou sensible.